

Podcast

Disciplina: Infraestrutura e conectividade de redes

Autoria: José Eugênio de Mira

Leitura crítica: Marcos Vinicio Alvarez Guedes

Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast! Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela história da comunicação de dados, entendendo como ela evoluiu desde os primeiros registros humanos até a complexa infraestrutura de redes que usamos atualmente.

Você já parou para pensar em como conseguimos enviar mensagens, fazer chamadas de vídeo, acessar documentos na nuvem ou simplesmente assistir a um vídeo em alta definição com apenas alguns cliques? Tudo isso só é possível graças a uma longa evolução tecnológica que começa muito antes da invenção da internet ou dos computadores.

A comunicação é uma necessidade essencial da humanidade. Desde desenhos em cavernas feitos por nossos ancestrais para transmitir estratégias de caça, passando pela escrita, os mensageiros, o telégrafo, até o telefone, cada etapa foi um salto em direção a uma troca de informações mais rápida, precisa e eficiente.

Mas foi somente após a Segunda Guerra Mundial que a verdadeira revolução da comunicação de dados começou, com o surgimento dos primeiros computadores modernos. Nas décadas de 1970 e 1980, os avanços nos sistemas de transmissão de dados permitiram que informações fossem enviadas em larga escala. Isso levou ao surgimento das primeiras redes de computadores e, eventualmente, da internet.

Para entender como tudo isso funciona, precisamos começar por dois conceitos básicos: os sinais analógicos e os digitais. Os sinais analógicos, como as ondas de rádio ou som, são contínuos. Já os sinais digitais são representados por zeros e uns — a linguagem dos computadores. A mudança do analógico para o digital foi essencial para que as redes de comunicação se tornassem mais eficientes, rápidas e confiáveis.

Nesse contexto, surgem as redes, estruturas que possibilitam a troca de dados entre dispositivos. No começo, essa troca era simples, com conexões ponto a ponto, mas à medida que a demanda crescia, novas soluções foram desenvolvidas, como os protocolos de comunicação — regras que garantem que dispositivos diferentes consigam se entender.

Entre os principais protocolos utilizados está o Ethernet, baseado na família de padrões IEEE 802.3, desenvolvido por Bob Metcalfe e David Boggs. O Ethernet se tornou o padrão dominante das redes locais (LANs) e é amplamente conhecido por sua simplicidade, robustez e flexibilidade. Um dos motivos do sucesso do Ethernet é sua compatibilidade com o protocolo TCP/IP, base da

internet, e o uso do endereço MAC (Media Access Control), um código de 6 bytes que identifica de forma única cada dispositivo em uma rede.

Outro aspecto importante do funcionamento das redes é o controle de colisão de dados. Em redes cabeadas, como o Ethernet, esse controle é feito pelo algoritmo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Nesse método, os dispositivos verificam se o canal está livre antes de transmitir. Caso duas estações transmitam ao mesmo tempo, ocorre uma colisão, que é detectada e a transmissão é interrompida para ser retomada depois de um tempo aleatório. Já nas redes sem fio, como o Wi-Fi, utiliza-se o CSMA/CA, que tenta evitar as colisões antes que elas aconteçam, o que é fundamental em ambientes com muitos dispositivos conectados.

Com o tempo, as redes se tornaram mais sofisticadas. Dispositivos como hubs, switches e roteadores passaram a desempenhar papéis essenciais. Os hubs simplesmente replicavam os dados para todas as portas, o que causava muitas colisões. Já os switches permitem uma comunicação mais eficiente entre dispositivos, criando caminhos específicos para cada troca de dados. Os roteadores, por sua vez, são responsáveis por interligar diferentes redes, encaminhando os pacotes de dados pelo melhor caminho até seu destino — como um sistema de GPS de dados da internet.

A velocidade da comunicação também evoluiu muito. Enquanto os primeiros cabos coaxiais transmitiam dados a poucos megabits por segundo, hoje utilizamos fibra óptica, que alcança velocidades de até 100 gigabits por segundo. E não para por aí: tecnologias sem fio como Wi-Fi 6 e redes 5G estão levando essa conectividade a novos patamares.

Essas inovações permitiram o surgimento da computação em nuvem. Hoje, muitos dos dados e serviços que utilizamos estão armazenados em servidores remotos, acessados pela internet. Isso permite que você edite documentos, assista a vídeos ou jogue online de qualquer lugar do mundo. A nuvem depende de uma infraestrutura robusta de data centers interligados por redes de alta velocidade, controladas por protocolos complexos que garantem segurança, integridade e desempenho na troca de dados.

Falando em segurança, vale lembrar que redes sem fio representam desafios adicionais. Como não há um cabo físico, qualquer pessoa próxima pode tentar acessar a rede. Para evitar isso, surgiram padrões como o WPA2 e o mais recente WPA3, que garantem que só usuários autorizados tenham acesso e que os dados transmitidos estejam criptografados.

Tudo isso é coordenado pelas camadas da rede, conforme o modelo OSI. Desde a camada física, que cuida do meio de transmissão — como cabos ou sinais de rádio — até a camada de aplicação, onde o usuário interage com os serviços, cada nível tem sua função. O controle eficiente de cada camada garante que possamos abrir um site, enviar um e-mail ou fazer uma chamada de vídeo sem sequer pensar no que está acontecendo por trás dos bastidores.

A conectividade de redes, hoje, vai muito além de conectar pessoas. Ela conecta empresas, sistemas médicos, escolas, cidades e até objetos do nosso cotidiano. A chamada Internet das Coisas (IoT) é um exemplo disso: sensores em fábricas, relógios inteligentes, sistemas de segurança e eletrodomésticos conectados — todos fazem parte dessa rede global.

Por trás de cada clique, cada mensagem e cada vídeo assistido, há uma complexa e robusta infraestrutura de redes. São cabos submarinos atravessando oceanos, antenas retransmitindo sinais, protocolos coordenando bilhões de dispositivos e engenheiros trabalhando para manter tudo funcionando com confiabilidade e segurança.

A evolução da comunicação de dados nos trouxe até aqui — um mundo hiperconectado, onde informação e tecnologia caminham lado a lado. E esse avanço não tem freio. À medida que novas necessidades surgem, novas soluções são criadas, tornando as redes ainda mais velozes, seguras e acessíveis.

Esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo universo das redes e da conectividade. Obrigado por ouvir e um forte abraço!